

地球物理勘探技术发展现状与实际应用微探

王超

(山东省第三地质矿产勘查院, 山东 烟台 264000)

摘要: 目前地球物理勘探技术的应用范围非常广泛, 在地质勘探和矿产勘探的各种复杂过程中发挥着重要作用, 因此, 其发展的意义非常重要, 从而使地球物理勘查技术应用得到众多工业企业的重视。

关键词: 地球物理; 找矿工作; 技术应用

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 11-5004 (2021) 19-0003-2

随着我国经济建设的不断发展, 科学技术也在不断创新, 地球物理勘探技术在我国的环境、资源和工程领域得到越来越广泛的应用。地球物理研究技术主要是利用地壳岩体的物理性质差异, 对地球的地质结构进行比较研究, 它也是探索地球上地下矿物和金属的专业技术科学。物探技术是地质勘探中比较常见的技术措施, 是勘查企业效益的技术保障。同时, 地球物理勘探也是我国在环境保护、资源开发和土木工程领域使用的主要技术。地球物理勘探技术目前被科学家用来分析和比较地壳中的岩体, 以发现物理性质差异。这完成了地质确认并最终允许获得不同类型的矿床检测。地球物理勘探技术需要使用地球物理探测器来完成探测过程。地球物理探测器是科学家高效工作的有力保障。该设备主要使用物理和计算机技术来执行其工作, 工人要进行连续工作获取地球岩石的相关物理信息。随着信息时代的到来, 人们可以了解技术的用途以及使用技术执行相关任务的能力。这种方法不仅可以减轻工人的劳动强度。还可以提高工人的工作效率。地球物理仪器被认为是当今新时代科技发展的产物, 其使用范围非常广泛, 包括水电、地质、工程等。此类设备可以完成所需的探测, 并利用地球物理探头获得的结果来完成工作安排, 这时可以处理多个项目并获得协同效应。

1 地球物理勘探技术的发展现状

随着现代科学技术的飞速发展, 地球物理勘探技术也取得了空前的进步。物探技术已成为国家地质勘探、矿产开发和环境调查不可或缺的技术工具。改革开放30年来, 物探技术在各个领域得到广泛应用。目前, 地球物理勘探技术主要分为勘探技术和储层技术两大类。近年来, 储层物探技术得到广泛应用和迅速发展, 是大型石化企业经营的有力支撑。勘探技术研究的主要对象是地球物理研究的宏观内容, 包括物理结构、层位分布、矿床和储层岩性等; 油藏技术的主要研究对象集中在地球物理研究的微观内容, 包括地质学。地震技术主要包括三种类型: 一种是反射地震技术; 二是数字地震技术; 三是三维地震勘探技术。这三种地震技术在不同时期发挥了重要作用, 进一步增加了油气资源的发现数量, 但同时也成为地震技术发展史上的一个重要里程碑。随着计算机技术、通信技术和智能技术的发展, 储层

描述技术、3D叠前偏移技术、地震监测技术和高分辨率地震技术应运而生, 不仅进一步提高了区域资源的勘探效率。也促进了相关技术的发展。

2 信号采集与处理

地质勘探是一个非常严肃的核心问题, 勘探的进展存在很大的风险。因此, 有关部门在进行地质勘查的过程中需要做好充分的准备, 并在完整的准备过程的基础上实施数据化, 有效地数据化获取很重要。只有全面了解, 才能制定详细的安全检测方案。这样, 才能根据不同的情况采用不同的方案进行实施。地球物理勘探技术是一种主要利用地球物理获取的数据进行分析并最终达到探测目的的探测技术。如果要保持物探技术的结果准确, 首先需要创建物探技术。检索到的数据的确切性是有保证的。由以上分析可知, 要大规模应用地球物理勘探技术, 获得准确的探测结果, 必须做好数据处理工作, 保持数据的全面综合采集, 才可以得出这样的结论。只有准确地采集综合数据, 地球物理勘探技术获得的结果才准确。

3 地质处置中不规则地质的检测

地球沉积物的组成需要长期不断地积累, 在可持续发展的历史上, 人们需要掌握单一的能源矿产开采技术。采矿技术非常有限, 但属于浅层能源矿产。而普通的能源矿物经过长时间的开发和利用, 地球本身并没有在较短的时间内形成全新的能源矿物。于是, 科学家们开始关注采矿业。不规则地质能源矿产开采的地质处理相对困难, 其数据收集也构成重大障碍。当前人们对能源的需求不断增加, 能源需求也越来越紧迫, 勘探工作者消除各种发展阻力, 积极参与当前的新技术, 以这些核心技术为支撑, 在数据勘探过程中合理利用计算机技术, 尽最大努力得到理想的效果。此外, 地球物理勘探技术和计算机技术的发展具有相互促进的作用, 需要高度重视。

4 物探技术应用现状

在进行地球物理勘查过程中, 其主要的核心技术集中在对岩体及地质的差异性发育过程, 但在进行具体应用过程中, 主要对金属矿物进行分析, 其更侧重于钻井勘查技术。地球物理勘查技术, 主要的电磁法勘查设备有地磁仪与瞬态电磁仪, 将其主要功能特点应用到地质勘查中, 并进行地质勘查的参数收集, 同时, 要对该区域地质进行详细分析。同时, 还包括有线通信和系统科学的核心技术, 地球物理仪器现在开始广泛应用于各种领域, 包括对多种矿产资源进行勘探, 特别是对优质资源进行开发, 从而可以完善对地质灾害的预测过程。在进行地质污水过程进行检验, 也充分发挥了物探技术的作用。因此, 在利用地

收稿日期: 2021-10

作者简介: 王超, 男, 生于1988年, 汉族, 山东泰安人, 本科, 中级, 研究方向: 应用地球物理。

球物理勘查技术时,实现了地质资源开采预测。随着当今矿产企业的不断发展,勘查行业也对地球物理技术有着严格的标准要求,地质资源产业的进一步优化当中,推动了物理学勘查技术的可持续发展。地球物理勘查技术对地质资源的开采,要遵循矿床合理开发的标准,确保地质周围环境不受到破坏。在我国的改革开放以来,各类地质矿产资源都得到开发,因此,地球物理技术也开始应用到其中。当前,地球物理勘查技术可分为三种勘查技术和多个储层技术,近年来,由于地球物理勘探技术应用范围较广,致使地球物理勘查技术得到了快速的发展,为当今大型能源企业的商业活动提供了切实有用的支持。钻井技术也成为当今地球物理勘探技术的一种。主要是从宏观层面研究组钻、内部理化结构、岩层分布等矿床岩性,油藏技术的相关研究过程需要地质对象的集中。基于宏观层面,可以完成团队所需的地球物理研究,目前,地质勘查研究关键技术的实施主要包括:对地质表面结构的核心技术进行反射核心技术、数字相位强震技术以及二维地质勘查技术。这些类型的小规模地质勘探技术在各个时代的推进中发挥了重要作用。这些不仅减少了目前出现的地质灾害,而且为核心地质的快速发展奠定了基础。

随着当今计算机技术的不断发展,也对地球物理勘查技术进行详细了解,以第三代三维叠前偏移技术为基础,并在地质勘查工程中取得突破性进展,及时对复杂地质进行勘查,利用高像素的分辨率进行。随着地球物理学技术的快速发展,降低了地质开采资源的问题发生,同时,也会刺激相关技术的可持续发展。例如,当前地质工程中所使用的三维叠前偏转技术,利用此技术解决地质勘查中出现的问题,大多数的勘查区域项目可以得到有效发展。同时,3D技术的使用,从而改变了地质企业的发展模式,降低企业的运营成本。我国当前地球物探技术的不断发展,可以提高对地质结构的勘查效率,这样也促进了新疆和林区矿业企业的持续快速发展。此外,地球物理勘查技术在地质勘查施工过程中进行自主开发,并发挥着重要的作用,在对该技术进行研发中,能够快速提高地质开采过程储备能力。由于当前技术是展开多波段分量进行技术应用,因此,在我国地球物理勘查技术过程中,发挥着不可或缺的作用。

5 物探技术

5.1 地球物理技术的传统应用

在地质储量物理化学钻探过程中,利用地球物理技术勘探地质开采区域。在河谷的东部能源开始进行钻探,并在地质施工初步调查过程中进行正规调查,利用地球物理勘查技术代替传统勘查技术。在勘查过程中,可以利用高精度电磁测量技术以及重力测量方法进行地质结构的勘查,可直接选取可采样的地质区域并详细进行分析,地球物理勘探主要用于矿物和金属的技术检测,地球物理技术的第一个应用是能源地球物理勘探。

(1) 计算机技术和数据采集技术的应用发展。随着科学技术的进步,地球物理勘探技术开始走向国际,实现了数字化、灵活性、智能化和功能化的好处。如今,大多数发达国家浅层矿产资源枯竭,并逐渐向沙漠、沼泽和海洋等地区扩张,以弥补资源短缺。

(2) 总线技术的开发与应用。主要用于地球物理设备,是不可缺少的技术。地球物理技术包括模块化、模块化和插件化技术。这些对于自动测量和沿着当今多功能和多参数的基本点搜索相关参数很有用。它们有助于紧凑的结构并避免模块化系统中的结构问题。

(3) 计算机辅助检测技术应用全面。重点是将测量仪器与地球物理技术相结合,开发新功能。这有助于实现更准确地测量,

并反映了软硬件同步发展的趋势。此外,地球物理技术在高速单片数字信号处理器的帮助下应用,增强了数据处理、信号处理和错误修复能力。技术更安全。

(4) 近年来,人们对矿产能源的需求越来越迫切,人们对地球物理勘探技术的开发和研究投入越来越多。到目前为止,地球物理技术的能力不仅扩大了范围,而且有效地扩大了它们。例如,超导磁力计、超导重力仪等新型超导技术的技术水平有了很大提高,精度和稳定性都有所提高。良好的工作表现。为我国矿产能源开采提供更多动力。

5.2 地球物理勘探

各种地球物理勘探技术在岩土工程中的应用呈指数级增长,在大型灌溉工程、输电管道工程、铁路建设工程、地质构造研究、各种自然灾害预测等研究中越来越普遍。它也适用于其他相关的建设项目。如远距离探测手段、电探测手段、探测雷达探测目标、浅层地震勘探等多种方式,地球物探核心技术的整体发展融入了智能技术、数字技术以及三维成像技术等,并将此合理的应用到地质勘查工作中。

5.3 具体勘探方法和作业

近年来,能源勘探技术没有取得突破。常用的方法包括超中频和连续多导成像质量(EH4)、瞬态电磁能、可控源音频大地电磁的电磁脉冲和感应分子能级。磁力测量法是利用矿石中所含磁性天然矿物的磁性来进行非常准确地测量。经调查研究发现,磁测法主要用于山东省和新疆维吾尔自治区的地质勘探。许多隐藏的矿带是偶然发现的。在计算了其他磁距之后,发现了一个特定的尺度。在实际应用过程中,这两种不同的勘探方法分别应用于工业园附近的钻孔或底部,也取得了良好的勘探效果。重力场研究是基于周围矿石中以相同的密度比存在大量黄色矿石而引起的重力异常。近两年来,地球重力仪观测精度不断提高,水平不断提高。重力勘探在安徽省吕宋县南部和安徽江宁区发现了隐藏的黄铜矿。大规模地震勘探可以探测到矿层和围岩矿床。在速度或巡航阻力方面,强大的地震勘探核心技术是通过勘探核心技术实现像素密度的常用方法。小尺度地震勘探技术还具有精度高、宽度大、像素分辨率高的特点,对深部地下勘探具有优良的应用效果。

6 结论

科学技术的不断发展与进步,使地球物理勘查技术也在不断提高,勘查所得数据更为精准。物探技术在能源开采过程中,经常应用到广泛领域当中,将自身成为一种智能化、自动化技术平台,同时,利用计算机技术对该领域进行一体化模式构建。

参考文献

- [1] 袁桂琴,熊盛青,孟庆敏,等.地球物理勘查技术与应用研究[J].地质学报,2011,(11).
- [2] 王维红.注重技术创新,引领技术发展,为油气勘探开发提供强力技术支持—2014CPS/SEG国际地球物理会议概述[J].地球物理学进展,2014,(04).
- [3] 姚春雷,林颖.有效地规避地质矿产勘察风险成因与应对对策[J].中国科技博览,2015(21).
- [4] 龙智远.地球物理勘探技术方法及应用研究分析[J].电子元器件与信息科学,2020,4(09):114-115.
- [5] 李杰强.浅谈深部开采中地球物理勘探技术的应用[J].中国金属通报,2019(10):28+30.
- [6] 何展翔.电磁勘探技术的机遇与挑战及发展方向[J].物探化探计算技术,2019,41(04):433-447.
- [7] 杨倩.地球物理勘探技术在地质工程勘查中的应用研究[J].世界有色金属,2020(22):161-162.